

DU LANGAGE AUX COULEURS

NDVI, NDMI, NDBI et autres indices dérivés des bandes satellite, jusqu'aux indices composés et complexes.

NDVI (VÉGÉTATION)

$$\text{NDVI} = (\text{NIR} - \text{Rouge}) / (\text{NIR} + \text{Rouge})$$

NDMI (HUMIDITÉ)

$$\text{NDMI} = (\text{NIR} - \text{SWIR}) / (\text{NIR} + \text{SWIR})$$

NDBI (BÂTI)

$$\text{NDBI} = (\text{SWIR} - \text{NIR}) / (\text{SWIR} + \text{NIR})$$

NDVI	INTERPRÉTATION
< 0	Eau, neige, nuages
0 – 0.2	Sol nu, bâti
0.2 – 0.4	Végétation clairsemée
0.4 – 0.8	Végétation dense

ATTENTION

À NE PAS CONFONDRE

Sol nu et zone bâtie ont tous deux un NDVI faible : c'est le NDBI, pas le NDVI, qui permet de les distinguer.

SAVI, EVI, NDRE

$$\begin{aligned} \text{SAVI} &= (\text{NIR} - \text{Rouge}) / (\text{NIR} + \text{Rouge} + L) \times (1 + L) \cdot \text{EVI} = \\ &2.5 \times (\text{NIR} - \text{Rouge}) / (\text{NIR} + 6 \cdot \text{Rouge} - 7.5 \cdot \text{Bleu} + 1) \cdot \text{NDRE} = \\ &(\text{NIR} - \text{RedEdge}) / (\text{NIR} + \text{RedEdge}) \end{aligned}$$

SAVI corrige l'effet du sol nu, EVI corrige la saturation en forte biomasse, NDRE (bandes red-edge, Sentinel-2 uniquement) sature plus tard que le NDVI. RedEdge = B5 (705 nm) ou B6 (740 nm) selon les études, toujours préciser laquelle.

MCARI / TCARI

$$\begin{aligned} \text{MCARI} &= [(R700 - R670) - 0.2 \times (R700 - R550)] \times (R700 / R670) \cdot \text{TCARI} \\ &= 3 \times \text{MCARI-comme-ci-dessus} \end{aligned}$$

Indices de chlorophylle (Daughtry 2000 / Haboudane 2002), $R550/670/700 \approx \text{Vert/Rouge/RedEdge B5 sur Sentinel-2}$. TCARI s'utilise presque toujours en ratio TCARI/OSAVI, rarement seul.